JYYJ

JYYJ助手 用户手册

Excel 里的 AI 助手 · 版本 1.20.0.22

产品简介 快速上手 聊天对话 面板视图 公式助手 VBA 代码助手 流程编排 设置中心

一、产品简介

JYYJ助手 是一个内嵌在 Excel 中的 **AI 办公助手**。它通过一个侧边栏面板与你的工作表对话，能理解自然语言需求，并自动调用 Excel 工具完成数据读取、清洗、分析、填表、公式生成、图表绘制、报告撰写等一系列操作。

自然语言操作表格

用中文描述需求，助手自动执行

公式自动生成

选好选区，描述计算，生成即用公式

VBA 宏编写与执行

自动生成代码、校验、执行并沉淀复用

多步骤流程编排

把常用操作存成可复用流程模板

数据填充与清洗

智能填补空格、去重、分列合并

图表与透视

按需求自动生成图表、透视表

分析与报告

生成结构化数据分析报告

多工作簿协同

跨工作簿只读引用多个数据源

适用范围

需配合已安装完成的 JYYJ助手 加载项使用（安装方式见《安装器 用户操作说明》），并配置一个 OpenAI 兼容的模型服务。

二、快速上手

第一步：打开助手

1. 打开 Excel，在功能区顶部找到 **「JYYJ助手」** 选项卡。
2. 点击其中的「侧边栏」按钮，Excel 右侧出现助手面板。
3. 确认面板顶部连接状态显示「就绪」。

第二步：配置模型（首次）

1. 切到「设置」视图，找到「模型方案（OpenAI 兼容）」。
2. 填写接口地址 Base URL、API Key、模型名称，保存。

第三步：开始对话

> **示例指令**
>
> `把 A1:A20 求和写入 C1`
> `把第 3 列的空格按邻近值填上`
> `统计各部门人数并做成柱状图`

助手会先读取选区，必要时弹确认面板让你审核改动，再执行并汇报结果。

三、聊天对话视图

「聊天」是默认视图，是使用助手最核心的入口。输入自然语言需求即可让助手读取、分析并修改工作表。

3.1 思考过程面板

每条回复下方可展开「思考过程」，按 **思考** → **工具调用** → **结果** 分步呈现，让你看清助手每一步做了什么、调用了哪个工具、是否需要你对危险操作做确认。

3.2 工具调用上限

重要提示

单轮对话内助手能够自动调用的工具次数有限，可在「设置 → 单轮工具调用上限」中调整（范围 1–1000）。复杂任务可调大，但过大会拖慢单轮响应。

3.3 危险操作确认

对删除行、覆盖关键数据、整行删除、执行宏等**危险操作**，助手不会直接执行，而是弹出**确认面板**展示将发生的改动，需你审阅后点击确认才会落地。

3.4 多工作簿协同

当前活动工作簿是**写入目标**；外部工作簿可经 `read_external_range` 以**只读**句柄引用，不修改原文件。可在「设置 → 已连接工作簿」中刷新清单并选择上下文锚点。

四、面板视图总览

侧边栏顶部有五个视图：**聊天 / 公式 / VBA / 流程 / 设置。**

视图	用途
聊天	自然语言对话，助手自动操作表格（核心入口）
公式	面向「公式助手」的专项面板
VBA	VBA 代码校验、执行、模板库沉淀与复用
流程	查看 / 触发 / 另存多步骤流程模板
设置	模型配置、偏好、记忆、受控执行、日志自检、关于

4.1 网页停靠

在设置中可启动与助手同款的**停靠式浏览器窗格**，在 Excel 右侧承载站点页面（可登录、提问、缩放）。同一时刻只承载一个站点，部分拒绝 iframe 的站点（如 DeepSeek）会由独立窗格承载。

五、公式助手

帮助你快速得到正确、可复用的 Excel 公式。

1. 在工作表上框选**「数据选区」**（进行计算的区域）。
2. 框选（或指定）**「目标选区」**（公式输出位置）。
3. 用自然语言描述期望的计算。
4. 点击生成，助手返回**一条可直接复制粘贴的公式**，并附通俗易懂的文字说明。

> **说明**
>
> 公式生成过程**不会改动工作表**，属于只读操作，可放心使用。

在聊天中直接描述计算需求，同样会让助手生成并写入公式（此时遵循「写入输出偏好」设置）。

六、VBA 代码助手

无需手动编写宏，即可完成 VBA 的编写、校验、执行与沉淀。

6.1 编写 / 粘贴代码

在 VBA 面板中直接编写，或从别处粘贴 VBA 宏代码。

6.2 校验（安全，只读）

点击**「校验」**，仅做语法结构检查并返回结果，**不执行**、不改动工作表。

6.3 执行（高危，需确认）

点击**「执行」**会进入危险确认流程：

1. 弹出**代码预览**面板，逐行展示待执行代码；
2. 你审阅后点击「执行代码」才真正运行。

> **提示**

> 执行前会经过静态护栏检查，拦截如「对多行多列矩形区域直接 AutoFit」等致命写法，避免运行时错误中断宏。

6.4 自动沉淀与复用

执行成功的 VBA 代码会**自动沉淀到代码库**，可在「VBA → 模板库」中查看与复用；未自动沉淀时可点**「载入VBA面板」**手动处理。沉淀模板命名简洁、凝练、突出功能重点，方便再次调用。

也可以**不写代码**，直接在聊天里描述需求，让助手生成并执行宏。

七、流程编排

把常做的一系列操作固化成**可复用的流程模板**，一键重复执行。

- **触发已有流程**：在聊天框输入 `@workflow:流程名称` 直接运行。
- **另存会话为流程**：在聊天后，把当前会话中一步成功的工具操作另存为流程模板。
- **执行特性**：逐条调用工具流程，支持危险操作确认与单步失败重试。

八、设置中心

「设置」视图集中管理以下卡片：

设置项	说明
模型方案（OpenAI 兼容）	配置接口地址、API Key、模型名称
写入输出偏好	计算结果默认**写公式**还是**直接写值**；可选“自动（跟随模型判断）”。切换立即生效并持久化
单轮工具调用上限	单轮最大自动调用工具次数（1–1000）
AI 技能包	加载 / 管理本地技能，聊天中用 `/技能名` 强制调用

已连接工作簿（多工作簿协同）	刷新连接清单，选择外部只读句柄作为上下文锚点
受控执行	脚本 / CLI / EXE 三类高危能力默认关闭，需白名单启用
长期记忆	跨会话持久化的用户偏好与备注，注入每次对话的系统提示
网页停靠	启动停靠式浏览器窗格
运行日志 · 自检	查看助手写入数据 / VBA 代码 / 图表记录，并一键 AI 自检
关于 / 版本	核对版本、Excel 连接、WebView2、本地技能状态
工具说明	按风险级别分组的全部工具目录（标注“三期/四期”的演进能力）

8.1 运行日志与一键自检

实时监控助手本轮的行为**（写入数据 / 生成的 VBA 代码 / 创建的图表）**，登录与否都会登记。下方**「一键自检」**会用 AI 研判最近会话，帮助核实 AI 生成的数据、代码与图表是否正确。

九、AI 技能包

技能包是存放于本机的、可被 AI 调用的一组指令与能力。存放路径：

```
%APPDATA%\ExcelAiAssistant\skills\<技能名>\SKILL.md
```

- **调用**：在聊天中输入 `/技能名` 即可强制加载并调用该技能。
- **来源可信性**：第三方技能由 AI / 脚本驱动，**请确认来源可信**后再启用。

十、安全机制

助手内置多层安全设计，保护你的数据不被误改：

1. **危险操作确认**：删除行、覆盖数据、整行删除、执行宏等均需你在确认面板中审阅。
2. **静态护栏**：VBA 执行前拦截易致运行时错误（1004）的写法。
3. **受控执行**：脚本 / CLI / EXE 默认关闭，需显式加入白名单才能启用；命中黑名单直接拒绝。
4. **只读外部引用**：非当前活动工作簿默认只读引用，不修改原文件。
5. **选区规范**：非矩形选区会提示「请选择矩形区域」。
6. **记忆与自检**：通过长期记忆贯彻偏好，通过运行日志与一键自检兜底数据正确性。

十一、常见问题

1. 助手不执行或报错?

先到「设置 → 运行日志 · 自检」查看最近行为记录并执行一键自检；确认模型配置可用、连接状态为「就绪」。

2. 提示“请选择矩形区域”？

助手要求选区为单块矩形。请框选连续的矩形区域后再执行。

3. 助手要执行危险操作怎么办?

这些都会先弹确认面板，你审阅改动即可选择执行或取消。切勿在未审阅情况下直接点确认。

4. 空单元格太多被忽略?

处理空格时若超过 5000 个，会提示「仅处理前 5000 空格，其余忽略」。如需全量处理请分批。

5. 我不想助手直接改表，只想要公式?

在「设置 → 写入输出偏好」中选择「公式优先」，或在公式助手中生成后自行复制粘贴。

6. 生成的 VBA 代码去哪了?

成功执行的宏会自动沉淀到「VBA → 模板库」，可随时复用或载入 VBA 面板修改。